

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.055 – Página 1/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo coluna oftalmológica.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.055 – Página 2/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9 7
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	15 8
REFERÊNCIAS	15 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	16
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo coluna oftalmológica	17

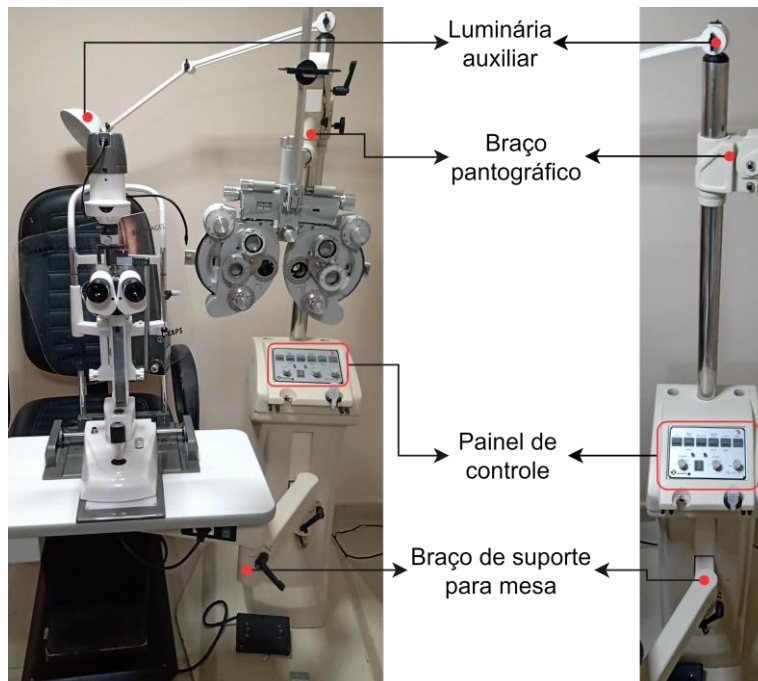
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.055 – Página 3/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo coluna oftalmológica.

Os equipamentos do tipo coluna oftalmológica são utilizados para suporte de equipamentos oftalmológicos com articulações que possibilitam um posicionamento de maneira controlada, além de permitir um ajuste de altura por meio de motores elétricos. Estas movimentações são realizadas com o intuito de posicionar os equipamentos de acordo com o nível do olho do paciente sem que haja esforço excessivo ou transtornos durante a realização de exames (GMDN AGENCY, 2021).

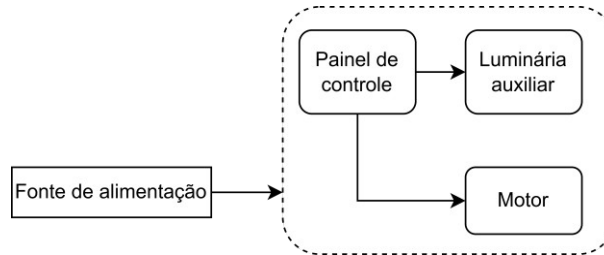
Figura 1 - Coluna oftalmológica em ambiente de uso.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.055 – Página 4/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamentos do tipo coluna oftalmológica.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo coluna oftalmológica.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento
VIEWMED (s.d.)	Manual do proprietário. Cadeiras e colunas de exames.
APRAMED (2018a)	Manual de instruções. Coluna oftalmológica APRA Elite PS/Elite LX

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.055 – Página 5/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
APRAMED (2018b)		Manual de instruções. Coluna oftalmológica APRAMED Exclusive BS/ Exclusive LX.	
GIGANTE (s.d.)		Instruções de uso. Coluna oftalmológica GRN. Coluna Titanium	

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo coluna oftalmológica. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e os padrões necessários para execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 5x125mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/8")
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.055 – Página 6/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Alicate universal	Revestimento do cabo com isolação elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Graxa líquida	Graxa líquida em spray sem cheiro.
Aspirador de pó	Aspirador de pó elétrico, com filtro HEPA.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200μA – 10A; medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e h

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manuais dos fabricantes consultados. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelos fabricantes.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Bateria Recarregável	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.
Lâmpada	
Motor	24 meses ou quando apresentar desempenho insatisfatório.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.055 – Página 7/18	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: _____	Próxima revisão: _____
Título do			

**EQUIPAMENTOS DO TIPO COLUNA
OFTALMOLÓGICA**

Documento

Versão:

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza	
•	Pano macio;
•	Esponja sem superfície abrasiva;
•	Detergente neutro.
Material para desinfecção	
✓	• Pano macio;
✓	• Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
✓	Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

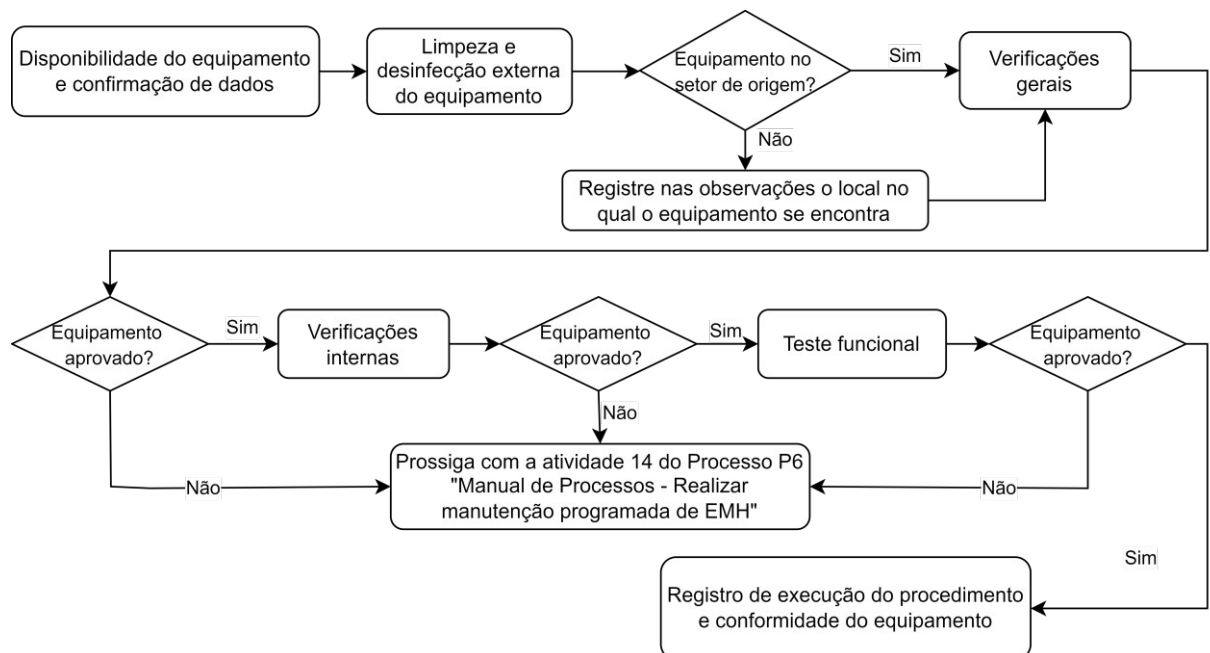
Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.055 – Página 8/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo coluna oftalmológica. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamento do tipo coluna oftalmológica.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo coluna oftalmológica é de 12 (doze) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos a periodicidade sugerida pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação, ou orientação dos fabricantes consultados, que indique periodicidade de manutenção preventiva para este tipo de equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.055 – Página 9/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	N.A.

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (1) + Manutenção (1) + Histórico (0)

EM = 4 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM. Neste caso a periodicidade é estabelecida pelo requisito de manutenção 1, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo painel de controle, bandejas, acessórios e cabo de força. Se necessário, utilize esponja sem superfície abrasiva para remoção de resíduos que não saírem com o uso do pano macio.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, incluindo painel de controle, bandejas, acessórios e cabo de força.



líquidos.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo coluna oftalmológica, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.055 – Página 10/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo coluna oftalmológica.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos cadastrados.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva de Equipamentos”.
Verificações Gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e de seus acessórios conforme orientações do item 6.2 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva de Equipamentos”.
Integridade da carcaça	- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, pintura desgastada e pontos de oxidação. - Realize o ajuste necessário em parafusos com folga e troque as peças soltas (bandejas, suportes). - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário e/ou do equipamento, como partes com regiões pontiagudas, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder de acordo com o item 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva de Equipamentos”.
Integridade do braço articulado	Verifique a integridade do braço articulado quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, pintura desgastada e pontos de oxidação.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.055 – Página 11/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	Figura 4 - Braço articulado em coluna oftalmológica.  Fonte: Elaboração própria (2021) - Realize a movimentação do braço para as laterais e verifique se o movimento se dá de forma fluida. O braço deve estar alinhado horizontalmente e permanecer no local em que for posicionado. Quando necessário realize lubrificação com graxa líquida e ajustes para movimentação adequada do braço. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, interrompa o uso e solicite assistência técnica.
Integridade da luminária	- Verifique a integridade da luminária auxiliar quanto a rachaduras, rachaduras e acúmulo de resíduos. Figura 5 - Luminária de coluna oftalmológica.  Fonte: Elaboração própria (2021) - Realize a movimentação completa da luminária, não deve ser necessário o uso de força excessiva. Quando posicionada a luminária deve permanecer na posição definida. - Verifique a integridade da lâmpada quanto a rachaduras e manchas. No equipamento, dê o comando para acendimento da lâmpada, caso ela não funcione, verifique a integridade do conector da lâmpada e realize os ajustes necessários; quando possível substitua a lâmpada e refaça o teste. - Caso a luminária esteja sem fixação adequada, interrompa o uso e solicite assistência técnica.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.055 – Página 12/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade dos suportes (bandejas e prateleiras)		- Verifique a integridade física de todos os suportes da coluna oftalmológica, em caso de avarias superficiais como arranhões, estas devem ser registradas no campo de observações. - Verifique se todos os suportes estão firmes, e folgas realize os ajustes necessários. Se mesmo após os ajustes os suportes apresentarem risco de acidente proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realização da manutenção programada de EMH”.	
Integridade física do painel de controle		- Verifique a integridade de todos os botões do painel de controle, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique a funcionalidade do botão/chave liga-desliga do equipamento. Caso o equipamento não ligue verifique a conexão a rede elétrica e se o cabo de força está bem conectado a tomada e ao equipamento. Se mesmo após os ajustes o equipamento não funcionar com o acionamento do botão, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realização da manutenção programada de EMH”. - Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados.	
Integridade e lubrificação do eixo da coluna		- Verifique a integridade física do eixo da coluna oftalmológica, não deve haver deformidades ou acúmulo de resíduos. - Utilizando a graxa líquida em spray realize a lubrificação do eixo da coluna. Para aplicação da graxa realize a elevação completa permitida pela coluna, aplique a graxa e retorne o eixo da coluna para altura inicial. Se necessário repita os movimentos até que a movimentação se dê de forma fluida e sem ruídos. - Caso o eixo apresente deformidades que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, registrar no campo de observações e proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realização da manutenção programada de EMH”.	
Integridade física dos rodízios e funcionamento das travas		- Verifique se os rodízios estão íntegros, se o movimento deles está fluido e se as travas estão funcionando corretamente. Remova sujidades que impeçam o bom funcionamento do rodízio. - Se houver folgas, realize os ajustes necessários. Caso haja limitação nos movimentos, realize lubrificação com a graxa líquida em spray. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, registrar no campo de observações e proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realização da manutenção programada de EMH”.	

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.055 – Página 13/18	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: _____	Próxima revisão: _____
Título do			

EQUIPAMENTOS DO TIPO COLUNA

Documento	OFTALMOLOGICA	Versão:
Integridade e condutividade do cabo de força	• Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. • Para cabos destacáveis verifique se o encaixe está firme e, com um multímetro, realize um teste de continuidade. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como partes expostas e pinos quebrados, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.	
Porta fusíveis e fusíveis	• Verifique o compartimento de porta fusíveis e os fusíveis, em caso de oxidação, ou de fusível aberto, efetue a substituição.	
LED indicador de conexão à rede elétrica	• Conecte o equipamento a rede elétrica e verifique se há um indicativo de conexão. Caso não haja indicação/LED aparente, consulte o manual do usuário. • Se ao ser conectado em rede o equipamento não indicar esta conexão, verifique a tomada na qual o equipamento está conectado, o cabo de força e seu encaixe ou integridade.	
Funcionamento da bateria	 Após as verificações e ajustes, realize novos testes, caso o problema persista, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. Aplicável apenas a equipamentos que possuem bateria. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. • Quando aplicável, com o equipamento conectado à rede elétrica verifique o indicativo do estado da bateria. Caso a carga da bateria esteja inferior a 20%, realize o teste ao final do procedimento. • Desconecte o equipamento da rede elétrica. • Ligue o equipamento e verifique se é possível ligar a luminária auxiliar ou realizar o movimento de elevação. • Se o equipamento não ligar, ou desligar durante a realização do teste, mesmo indicando bateria com carga, realize a substituição da bateria. Caso o problema persista, prossiga com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	
Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as verificações internas.		

As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.

Para os equipamentos do tipo coluna oftalmológica, os parafusos para abertura do equipamento

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.055 – Página 14/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

O Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento. O Alguns parafusos podem estar cobertos por proteções de borracha. O Separe os parafusos removidos de acordo com a região ao qual pertencem. O Ao retirar os parafusos de um compartimento, remova a carcaça com cuidado, movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Verificações internas	
Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso haja, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 6 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2021) ⚠ A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Para os casos em que houver risco de danos, consulte o técnico responsável.
Limpeza Interna	⚠ Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize um aspirador de pó para remoção da sujeira. O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.055 – Página 15/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Motor		- Verifique a integridade física do motor e seu eixo, não deve haver deformidades, pontos de oxidação ou acúmulo de resíduos. Avarias devem ser registradas no campo de observações. - Verifique a integridade física dos fios conectados ao motor quanto a ressecamento, rachadura e partes expostas. Quando necessário realize reparo. Verifique pontos de conexão do motor quanto a oxidação e acúmulo de resíduos, quando necessário realize limpeza utilizando pincel e limpa contatos. - Quando aplicável e possível, remova o excesso de graxa.	
Testes funcionais			
Item de verificação		Instruções	
Teste funcional: movimentação		- No painel de controle da coluna oftalmológica, dê o comando para realização do movimento de elevação. Mantenha o botão do comando acionado até que a coluna oftalmológica realize o movimento até o limite, em seguida, retorne a coluna para a posição inicial. Não deve haver ruído excessivo ou trepidação durante a movimentação. - Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. - Se a coluna não realizar o movimento, ou se ocorrer algum ruído excessivo, interrompa o teste e registre a ocorrência.	

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

APRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. **Manual de instruções. Coluna oftalmológica APRAMED. Elite BS/ Elite LX.** v.1.0. Brasil: Apramed, 2018a.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.055 – Página 16/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. **Manual de instruções. Coluna oftalmológica APRAMED. Exclusive BS/ Exclusive LX.** v.1.0. Brasil: Apramed, 2018b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354:** Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462:** Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1:** Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2:** Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353:** Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS. **Instruções de uso. Coluna oftalmológica GRN. Coluna SLIM. Coluna Titanium.** r.00. Brasil: Gigante, s.d.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Static ophthalmic equipment stand, electrically-adjusted.** Reino Unido: GMDN, 26/7/2021. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/121121?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

VIEWMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. **Manual do proprietário. Cadeiras e colunas de exames.** Brasil: Viewmed, s.d.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.055 – Página 17/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo coluna oftalmológica

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.055 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo coluna oftalmológica.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante: Identificador: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do braço				
Integridade da				
Integridade dos				
Integridade física do				
Integridade e				
Integridade física dos rodízios e				
Integridade e				
Porta fusíveis e fusíveis				
LED indicador de				
Funcionamento da				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				
Motor				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.055 – Página 18/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

04 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Teste funcional:				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) - Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: